



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 9

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

Студент ИУ7-62Б
(Группа)

(Подпись, дата)

А. Н. Диваев
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Н. Б. Толпинская
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Ю. В. Строганов
(И. О. Фамилия)

1 Задание

1.1 Задание 1

Создать базу знаний «Предки», позволяющую наиболее эффективным способом (за меньшее количество шагов, что обеспечивается меньшим количеством предложений БЗ — правил), и используя разные варианты (примеры) простого вопроса, определить:

- по имени субъекта определить всех его бабушек;
- по имени субъекта определить всех его дедушек;
- по имени субъекта определить всех его бабушек и дедушек;
- по имени субъекта определить его бабушку по материнской линии;
- по имени субъекта определить его бабушку и дедушку по материнской линии.

Минимизировать количество правил и количество вариантов вопросов. Использовать конъюнктивные правила и простой вопрос. Для одного из вариантов вопроса задания 1 составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы.

1.2 Задание 2

Дополнить базу знаний правилами, позволяющими найти:

- максимум из двух чисел:
 - без использования отсечения;
 - с использованием отсечения;
- максимум из трех чисел:
 - без использования отсечения;
 - с использованием отсечения;

Убедиться в правильности результатов. Для каждого случая пункта 2 обосновать необходимость всех условий тела. Для одного из вариантов вопроса и каждого варианта задания 2 составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы.

2 Программа «Предки»

2.1 База знаний

Исходный код базы знаний «Предки» приведен в листинге 1.

Листинг 1 – Исходный код базы знаний «Предки»

```
1 find_grandparent(GP, GPGender, PGender, Child) :-  
2     parent(GP, Parent),  
3     gender(GP, GPGender),  
4     parent(Parent, Child),  
5     gender(Parent, PGender).  
6  
7 parent(ivan, anna).  
8 parent(ivan, boris).  
9 parent(maria, anna).  
10 parent(maria, boris).  
11  
12 parent(petr, dmitry).  
13 parent(petr, elena).  
14 parent(olga, dmitry).  
15 parent(olga, elena).  
16  
17 parent(anna, kirill).  
18 parent(dmitry, kirill).  
19 parent(boris, svetlana).  
20 parent(elena, svetlana).  
21  
22 gender(ivan, male).  
23 gender(petr, male).  
24 gender(boris, male).  
25 gender(dmitry, male).  
26 gender(kirill, male).  
27  
28 gender(maria, female).  
29 gender(olga, female).  
30 gender(anna, female).  
31 gender(elena, female).  
32 gender(svetlana, female).
```

Исходный код базы знаний «Максимум» приведен в листинге 2.

Листинг 2 – Исходный код базы знаний «Максимум»

```
1 max3_cut(X, Y, Z, X) :- X >= Y, X >= Z, !.  
2 max3_cut(_, Y, Z, Y) :- Y >= Z, !.  
3 max3_cut(_, _, Z, Z).  
4  
5 max3(X, Y, Z, X) :- X >= Y, X >= Z.  
6 max3(X, Y, Z, Y) :- Y > X, Y >= Z.  
7 max3(X, Y, Z, Z) :- Z > X, Z > Y.  
8  
9 max2(X, Y, X) :- X >= Y.  
10 max2_(X, Y, Y) :- X < Y.  
11  
12 max2_cut(X, Y, X) :- X >= Y, !.  
13 max2_cut(_, Y, Y).
```

2.2 Вопросы задания

2.2.1 База знаний «Предки»

Для получения имён всех бабушек заданного субъекта необходимо задать вопрос: существует ли такие имена предков, удовлетворяющие отношению `find_grandparent`, при условии, что пол предка 2-го колена конкретизирован как женский, имя внука конкретизировано.

Листинг 3 – Поиск всех бабушек

```
1 ?- find\_grandparent(GP, female, \_, ivan).
```

Для получения имён всех дедушек заданного субъекта необходимо задать вопрос: существует ли такие имена предков, удовлетворяющие отношению `find_grandparent`, при условии, что пол предка 2-го колена конкретизирован как мужской, имя внука конкретизировано.

Листинг 4 – Поиск всех дедушек

```
1 ?- find\_grandparent(GP, male, \_, ivan).
```

Для получения имён всех предков 2-го колена заданного субъекта необходимо задать вопрос: существует ли такие имена предков, удовлетворяющие

отношению `find_grandparent`, при условии, что имя внука конкретизировано.

Листинг 5 – Поиск всех предков 2-го колена

```
1 ?- find\_grandparent(GP, \_, \_, ivan).
```

Для получения имён всех бабушек по материнской линии заданного субъекта необходимо задать вопрос: существует ли такие имена предков, удовлетворяющие отношению `find_grandparent`, при условии, что пол предка 2-го колена конкретизирован как женский, пол предка 1-го колена конкретизирован как женский, имя внука конкретизировано.

Листинг 6 – Бабушка по материнской линии

```
1 ?- find\_grandparent(GP, female, female, ivan).
```

Для получения имён всех бабушек по материнской линии заданного субъекта необходимо задать вопрос: существует ли такие имена предков, удовлетворяющие отношению `find_grandparent`, при условии, что пол предка 1-го колена конкретизирован как женский, имя внука конкретизировано.

Листинг 7 – Предки по материнской линии

```
1 ?- find\_grandparent(GP, \_, female, ivan).
```

2.2.2 Поиск максимума

Для нахождения максимального из двух чисел необходимо задать вопрос о существовании такой переменной `Max`, которая удовлетворяет отношению `max2` или `max2_cut` при конкретизированных первом и втором числе.

Листинг 8 – Максимум из двух чисел

```
1 ?- max2\_cut(10, 20, Max).
```

Для нахождения максимального из трех чисел необходимо задать вопрос о существовании такой переменной `Max`, которая удовлетворяет отношению `max3` или `max3_cut` при конкретизированных первом, втором и третьем

числе.

Листинг 9 – Максимум из трех чисел

<pre>1 ?- max3_cut(5, 12, 7, Max).</pre>

3 Тестирование

Вопросы к системе представлены в листингах 10–20.

Листинг 10 – Поиск всех бабушек субъекта

```
1 ?- find_grandparent(GP, female, _, svetlana).  
2  
3 GP = maria ;  
4 GP = olga .
```

Листинг 11 – Поиск всех дедушек субъекта

```
1 ?- find_grandparent(GP, male, _, svetlana).  
2  
3 GP = ivan ;  
4 GP = petr .
```

Листинг 12 – Поиск всех бабушек и дедушек субъекта

```
1 ?- find_grandparent(GP, _, _, svetlana).  
2  
3 GP = ivan ;  
4 GP = maria ;  
5 GP = petr ;  
6 GP = olga .
```

Листинг 13 – Поиск бабушки по материнской линии

```
1 ?- find_grandparent(GP, female, female, svetlana).  
2  
3 GP = olga .
```

Листинг 14 – Поиск бабушки и дедушки по материнской линии

```
1 ?- find_grandparent(GP, _, female, svetlana).  
2  
3 GP = petr ;  
4 GP = olga .
```

Листинг 15 – Вычисление максимума из двух чисел с использованием отсечения

```
1 ?- max2_cut(15, 42, Max).  
2  
3 Max = 42.
```

Листинг 16 – Вычисление максимума из двух чисел без использования отсечения

```
1 ?- max2(15, 42, Max).  
2  
3 Max = 42.
```

Листинг 17 – Вычисление максимума из двух чисел с использованием отсечения

```
1 ?- max2_cut(42, 42, Max).  
2  
3 Max = 42.
```

Листинг 18 – Вычисление максимума из трех чисел без использования отсечения

```
1 ?- max3(7, 24, 13, Max).  
2  
3 Max = 24.
```

Листинг 19 – Вычисление максимума из трех чисел с использованием отсечения

```
1 ?- max3_cut(24, 7, 13, Max).  
2  
3 Max = 24.
```

Листинг 20 – Вычисление максимума из трех чисел с использованием отсечения

```
1 ?- max3_cut(12, 12, 12, Max).  
2  
3 Max = 12.
```


4 Порядок работы системы

Порядок работы системы указан в таблицах 1–2.

Таблица 1 – Порядок работы системы для вопроса `find_grandparent`

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: $T1=T2$ и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
0	Резольвента: <code>find_grandparent(GP, female, female, kirill)</code> . Резольвента непустая. Прямой ход.		Запуск алгоритма унификации для верхней подцели с 1-ым заголовком правила из БЗ.
1	<code>find_grandparent(GP, female, female, kirill)</code> . Успешная унификация. Редукция подцели: <code>parent(GP, Parent)</code> , <code>gender(GP, female)</code> , <code>parent(Parent, kirill)</code> , <code>gender(Parent, female)</code> .	<code>find_grandparent(GP, female, female, kirill) = find_grandparent(GP', GPGender, PGender, Child)</code> Результат: Успех. Подстановка: { <code>GPGender = female</code> , <code>PGender = female</code> , <code>Child = kirill</code> }	Выполнение редукции подцели и применение подстановки. Прямой ход. Запуск унификации для 1-й подцели и 1-го факта <code>parent</code> .

Продолжение таблицы 1

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: $T_1 = T_2$ и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
2	<code>parent(GP, Parent),</code> <code>gender(GP, female),</code> ... Успешная унификация.	<code>parent(GP, Parent)</code> = <code>parent(ivan, anna)</code> Результат: Успех. Подстановка: {GP = ivan, Parent = anna}	Прямой ход. Применение подстановки к резольвенте. Переход к проверке пола <code>ivan</code> .
3	<code>gender(ivan,</code> <code>female),</code> <code>parent(anna,</code> <code>kirill),</code> <code>gender(anna,</code> <code>female).</code> Унификация неуспешна.	<code>gender(ivan,</code> <code>female) =</code> <code>gender(ivan, male)</code> Результат: Неуспех (разные константы <code>female</code> и <code>male</code>).	Откат. Восстанавливается предыдущее состояние резольвенты (Шаг 1). Переход к следующему факту <code>parent</code> .
4	Восстановленная резольвента: <code>parent(GP, Parent),</code> <code>gender(GP, female),</code> ... Успешная унификация.	<code>parent(GP, Parent)</code> = <code>parent(ivan, boris)</code> Результат: Успех. Подстановка: {GP = ivan, Parent = boris}	Прямой ход. Применение подстановки к резольвенте. Переход к проверке пола <code>ivan</code> .

Продолжение таблицы 1

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: $T1=T2$ и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
5	<code>gender(ivan, female),</code> <code>parent(boris, kirill),</code> <code>gender(boris, female).</code> Унификация неуспешна.	<code>gender(ivan, female) =</code> <code>gender(ivan, male)</code> Результат: Неудача (пол не совпал).	Откат. Восстанавливается состояние (Шаг 1). Переход к 3-му факту <code>parent</code> .
6	Восстановленная резольвента: <code>parent(GP, Parent),</code> <code>gender(GP, female),</code> <code>...</code> Успешная унификация.	<code>parent(GP, Parent) =</code> <code>parent(maria, anna)</code> Результат: Успех. Подстановка: <code>{GP = maria, Parent = anna}</code>	Прямой ход. Применение подстановки. Переход к проверке пола <code>maria</code> .
7	<code>gender(maria, female),</code> <code>parent(anna, kirill),</code> <code>gender(anna, female).</code> Успешная унификация.	<code>gender(maria, female) =</code> <code>gender(maria, female)</code> Результат: Успех. Подстановки нет.	Прямой ход. Удаление доказанной подцели. Запуск унификации для <code>parent(anna, kirill)</code> .

Продолжение таблицы 1

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: $T_1=T_2$ и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
8	<code>parent(anna, kirill),</code> <code>gender(anna, female).</code> Унификация неуспешна с первыми 8-ю фактами <code>parent</code> .	<code>parent(anna, kirill) =</code> <code>parent(ivan, anna)</code> ... Результат: Неудача (разные константы).	Продолжение поиска по базе знаний до факта №9.
9	<code>parent(anna, kirill),</code> <code>gender(anna, female).</code> Успешная унификация.	<code>parent(anna, kirill) =</code> <code>parent(anna, kirill)</code> Результат: Успех. Подстановки нет.	Прямой ход. Удаление доказанной подцели. Переход к проверке пола <code>anna</code> .
10	<code>gender(anna, female).</code> Успешная унификация.	<code>gender(anna, female) =</code> <code>gender(anna, female)</code> Результат: Успех.	Прямой ход. Удаление доказанной подцели.
11	Резольвента пуста. Вывод: <code>GP = maria</code>		Знания подобраны. Если запрошен 1 ответ — завершение. Если нажато ;, произойдет откат (Шаг 12).

Продолжение таблицы 1

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: $T_1 = T_2$ и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
12	<code>gender(anna, female)</code> . Встречен конец БЗ.		Откат. Восстанавливается резольвента из Шага 8. Проверка оставшихся фактов <code>parent</code> .
13	<code>parent(anna, kirill), ...</code> Встречен конец БЗ.		Откат. Восстанавливается резольвента из Шага 6. Переход к 4-му факту <code>parent(GP, Parent)</code> .
14	Восстановленная резольвента: <code>parent(GP, Parent), ...</code> Успешная унификация.	<code>parent(GP, Parent) = parent(maria, boris)</code> Результат: Успех. Подстановка: <code>{GP = maria, Parent = boris}</code>	Прямой ход. Применение подстановки. Переход к проверке пола <code>maria</code> .
15	<code>gender(maria, female), parent(boris, kirill), ...</code> Успешная унификация.	<code>gender(maria, female) = gender(maria, female)</code> Результат: Успех.	Прямой ход. Удаление подцели. Переход к поиску <code>parent(boris, kirill)</code> .

Продолжение таблицы 1

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: $T1=T2$ и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
16	<code>parent(boris, kirill),</code> <code>gender(boris, female).</code> Встречен конец БЗ.	<code>parent(boris, kirill) = ...</code> Результат: Неудача (у Бориса ребенок Светлана, а не Кирилл).	Откат. И так далее, пока вся база не будет проверена. В итоге резольвента опустеет с результатом <code>false</code> (больше вариантов нет).

Таблица 2 – Порядок работы системы для вопроса `max3_cut`

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: $T1=T2$ и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
0	Резольвента: <code>max3_cut(3, 2, 3, Result).</code> Резольвента непустая. Прямой ход.		Запуск алгоритма унификации для верхней подцели с 1-ым заголовком из БЗ (<code>max3_cut(X, Y, Z, X)</code>).

Продолжение таблицы 2

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: $T1=T2$ и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
1	$\text{max3_cut}(3, 2, 3, \text{Result})$. Успешная унификация. Редукция подцели: $\geq(X, Y)$, $\geq(X, Z)$, $!$.	$\text{max3_cut}(3, 2, 3, \text{Result}) = \text{max3_cut}(X, Y, Z, X)$ Результат: Унификация успешна. Подстановка: $\{X = 3, Y = 2, Z = 3, \text{Result} = X\}$	Выполнение редукции подцели и применение подстановки к новому состоянию резольвенты. Прямой ход.
2	$\geq(3, 2)$, $\geq(3, 3)$, $!$. Успешная унификация (встроенный предикат).	$\geq(3, 2) = \text{Истина}$. Результат: Унификация успешна. Подстановки нет.	Резольвента непустая. Прямой ход. Удаление первой подцели.
3	$\geq(3, 3)$, $!$. Успешная унификация.	$\geq(3, 3) = \text{Истина}$. Результат: Унификация успешна.	Резольвента непустая. Прямой ход. Удаление первой подцели.
4	$!$. Предикат отсеечения.	$!$ Результат: Истина.	Резольвента пуста. Знания подобраны: $\{\text{Result} = 3\}$. Завершение работы. Откат невозможен из-за отсеечения.

